



# Gestión de un jean en fábrica o tienda

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

Un buen control también es parte de la calidad

## 1 Enunciado del ejercicio

Desarrollar un programa en C++ y Java que permita registrar los datos de un jean: código, color, talla, si fue teñido, cantidad de teñidos, precio, cantidad de botones, humedad y estado de la tela. El sistema debe tener opciones para mostrar los datos del jean, lavarlo, secarlo y salir. Al lavar, disminuye la cantidad de teñidos; al secar, disminuye la humedad. Se deben utilizar estructuras de selección. Toda la lógica se desarrollará de forma directa, sin métodos adicionales ni una clase específica para representar el jean.

## 2 Análisis de datos

### 1.1 Entrada de datos

- Código del jean: cadena obligatoria y no vacía.
- Color: cadena obligatoria y no vacía.
- Talla: cadena obligatoria y no vacía.
- Fue teñido: entero (1 = Sí, 0 = No).
- Cantidad de teñidos: entero > 0 si fue teñido, de lo contrario 0.
- Precio: real  $\geq 0$ .
- Cantidad de botones: entero  $\geq 0$ .
- Humedad: real entre 0 y 100.
- Estado de la tela: entero (1 Buena, 2 Regular, 3 Dañada).
- Opción: entero (1 Mostrar, 2 Lavar, 3 Secar, 4 Salir).

### 1.2 Proceso

- Registrar y validar los datos.
- Usar if-else para el teñido.
- Usar if-else para el estado de la tela.
- Repetir el menú con do-while.
- Usar switch para las opciones.
- Mostrar datos directamente.
- Lavar: disminuir teñidos.
- Secar: disminuir humedad.
- Mostrar error si la opción no es válida.

### 1.3 Salida de datos

- Datos completos y actualizados.
- Cantidad de teñidos después de lavar.
- Humedad después de secar.
- Mensajes de error y avisos.
- Mensaje de finalización.



## 3 Algoritmo

- Inicio.
- Declarar variables para los datos del jean y el menú.
- Solicitar y validar el código, color y talla.
- Preguntar si fue teñido (0 o 1).
- Si fue teñido, solicitar cantidad > 0; si no, asignar 0.
- Solicitar y validar precio, botones y humedad.
- Solicitar estado y asignar Buena, Regular o Dañada.
- Mostrar menú y leer opción.
- Si opción = 1, mostrar todos los datos.
- Si opción = 2 y hay teñidos, disminuir uno; si llega a 0, avisar que ya no está teñido.
- Si opción = 2 y no hay teñidos, mostrar aviso.
- Si opción = 3 y humedad > 0, restar 10 (sin bajar de 0).
- Si opción = 3 y humedad = 0, indicar que ya está seco.
- Si opción = 4, mostrar finalización.
- Si opción no es válida, mostrar error.
- Repetir mientras opción  $\neq 4$ .
- Fin.



## 4 Pseudocódigo

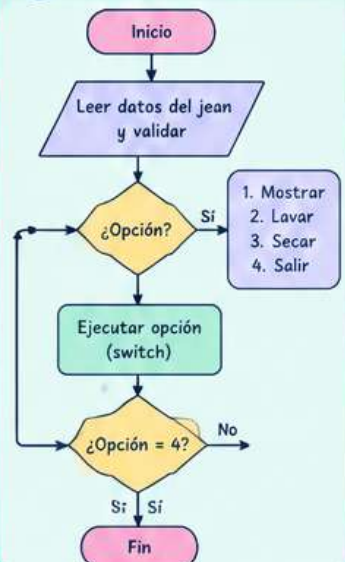
Algoritmo GestionJean

```
Definir codigo, color, talla, estadoTela Como Cadena;
Definir respuestaTeñido, cantidadTeñidos, cantidadBotones
Como Entero;
Definir opcionEstado, opcion Como Entero;
Definir precio, humedad Como Real;
Definir fueTeñido Como Logico;

Repetir
    Escribir "Código del jean:";
    Leer codigo;
Hasta Que Longitud(codigo) > 0;
... (resto del pseudocódigo según la descripción) ...
Si opcion = 1 Entonces
    Generar:
        Escribir "Datos del jean: ", codigo, color, ...
        ...
FinSi
Es ...
Hasta Que opcion = 4;
Escribir "Sistema finalizado.";
FinAlgoritmo
```



## 5 Diagrama de flujo



## 6 Prueba de escritorio

### Caso 1: Mostrar datos

| Variable         | Valor     |
|------------------|-----------|
| código           | J001      |
| color            | azul      |
| talla            | M         |
| teñido           | 1         |
| cantidad teñidos | 3         |
| precio           | 25.00     |
| botones          | 5         |
| humedad          | 60        |
| estado           | 1 (Buena) |

#### Operaciones:

- Se muestran todos los datos.
- No hay cambios en los valores.

Resultado: se visualiza la información.

### Caso 2: Lavar

| Variable                   | Valor |
|----------------------------|-------|
| cantidad teñidos (antes)   | 2     |
| cantidad teñidos (después) | 1     |
| fue teñido                 | 1     |

Operaciones:

- Se resta 1 al teñido.
- No llega a 0.

Resultado: queda 1 teñido.

### Caso 3: Secar

| Variable          | Valor |
|-------------------|-------|
| humedad (antes)   | 40    |
| humedad (después) | 30    |

Operaciones:

- Se resta 10 de la humedad.
- No baja de 0.

Resultado: humedad = 30.

## 7 Código

### C++

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    // Aquí va el código en C++
    return 0;
}
```

### Java

```
import java.util.Scanner;

public class GestionJean {
    public static void main(String[] args) {
        // Aquí va el código en Java
    }
}
```

## 8 Conclusiones

- El programa permite gestionar correctamente los datos de un jean.
- Se aplican estructuras de selección (if-else y switch).
- El uso de variables y validaciones evita errores en la entrada de datos.
- La lógica es directa, sin métodos ni clases adicionales.

## 9 Recomendaciones

- Implementar mensajes más claros para el usuario.
- Agregar validaciones adicionales (por ejemplo, que el precio no sea demasiado bajo).
- Mejorar la interfaz con un menú más visual.
- Usar funciones en el futuro para hacer el código más organizado.

¡Un buen programa también se planifica!